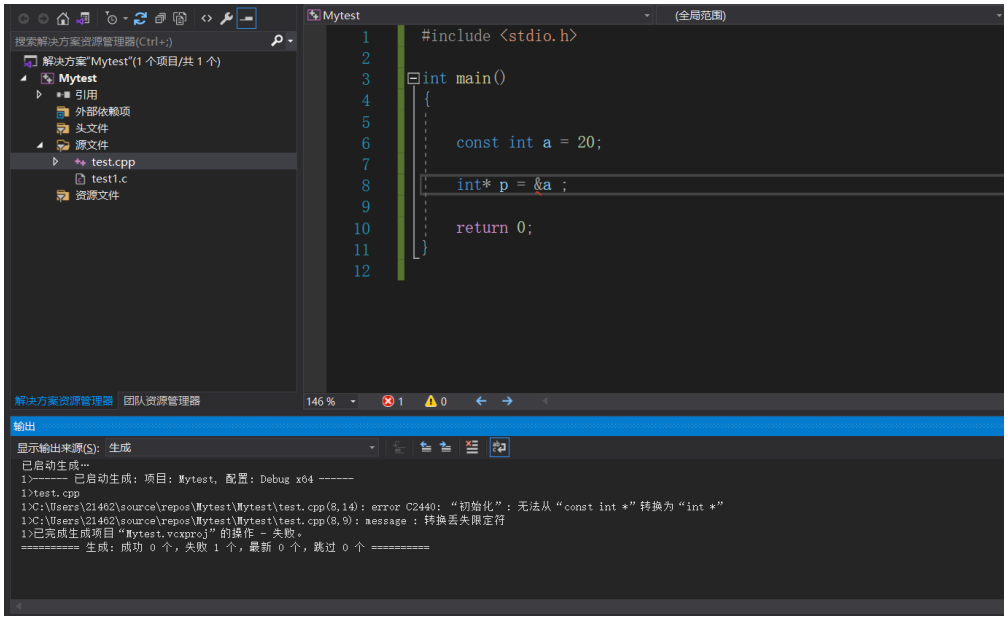
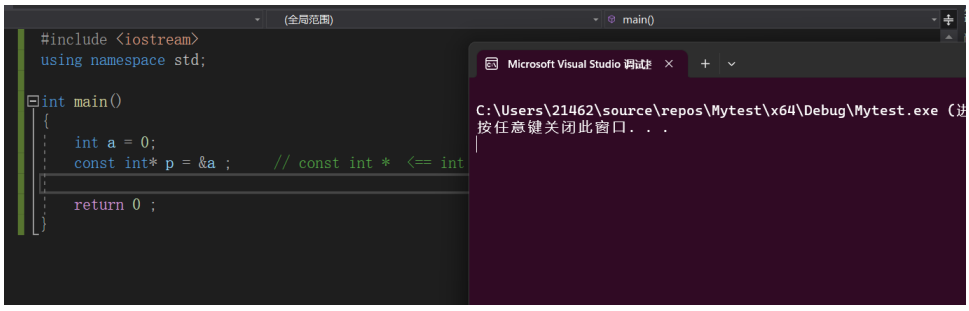
掌握`const`和一二级指针的应用

- `const` 修饰的量和普通变量之间的区别：
  - 编译方式不同
  - 不能作为左值
- `const`修饰的量常出现的错误是
  - 常量不能再作为左值 《= 直接修改常量的值 。
  - 不能把**常量的地址**泄露给一个**普通的指针**或者**普通的引用变量** 《= 可以间接修改常量的值 。

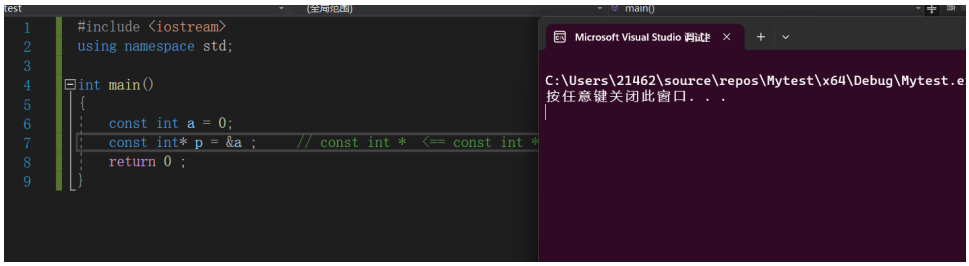
> 
>
>
> ```
> int *    <-    const int *        错误!
> ```

`C++`语言规范：`const`修饰的是离它最近的类型。

- `const` 和一级指针的结合，**`const`如果右边没有指针*的话，`const`是不参与类型的**

> 在形式上有四种：
>
> - `const int *p` ： `const` 修饰的是`int`，`*p` **不能再被赋值**，但p可以再被赋值。【可以任意指向不同的`int`类型的内存，但不能通过指针间接的修改】 。
>
> ```
> // 正确
> int a = 0 ;
> const int *p = &a ;    //   const int* <- int*
> ```
>
> 
>

```
// 正确
const int a = 0 ;
const int *p = &a ;  // const int *  <== const int *
```



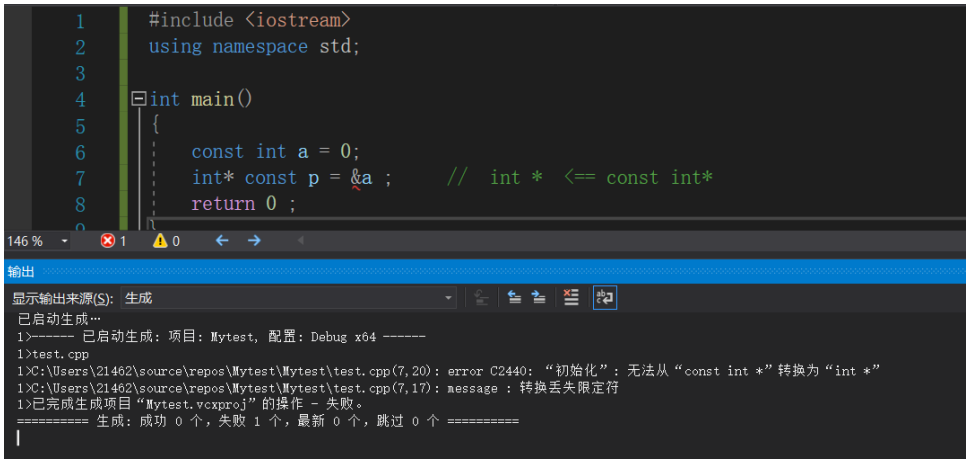
注意，这种形式下，我们不能将*p作为左值了。

- `int const* p`： `const` 修饰的是`int`，`*p` 不能再被赋值。

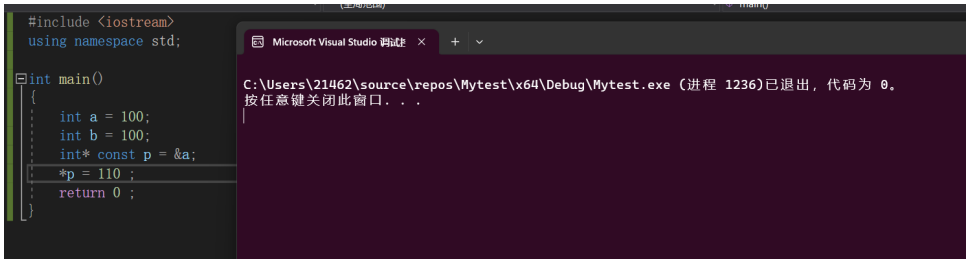
  > **这种情况和上一种情况相同，`const` 修饰的都是`int` 和上一种的使用特性相同** 。

- `int *const p`： `const` 修饰的是`int*`，`p` 不能再被赋值，**也就是说`p`不能作为左值了**，但由于对于`*p` 没有限制，我们可以修改`*p` 的值，**也就是修改p指针指向的内存的值**， 假如允许这种指针指向`const int` 的类型，那其内存中的值可能被修改，这是和`const int` 的特点相违背，所以`C++` 编译器认为：不能把**常量的地址**泄露给一个**普通的指针**或者**普通的引用变量**

```
// 错误
const int a = 10 ;
int * const p = &a ;      // int * <- const int*       错误，
```

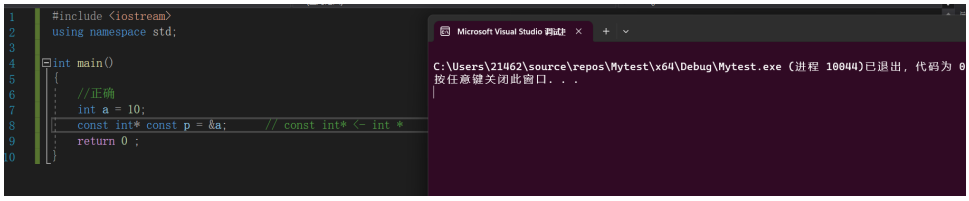



```
// 正确
int a = 100 ;
int b = 100 ;
int * const p = &a ;    //  正确   int * <- int *
*p = 110 ;
```

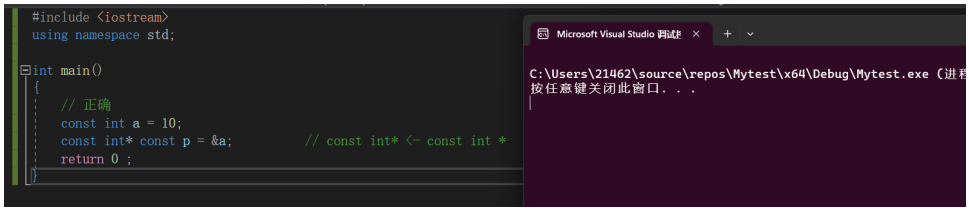


- `const int *const p`：第一个`const`是**底层**`const`表示指针指向的是一个常量(可以指向一个普通变量，因为不能通过指针非法修改内存，)，第二个`const`是**顶层**`const`， 表示指针是一个常量，不能修改指针内的值。

```
//正确
int a = 10 ;
const int *const p = &a ;       // const int* <- int *
```

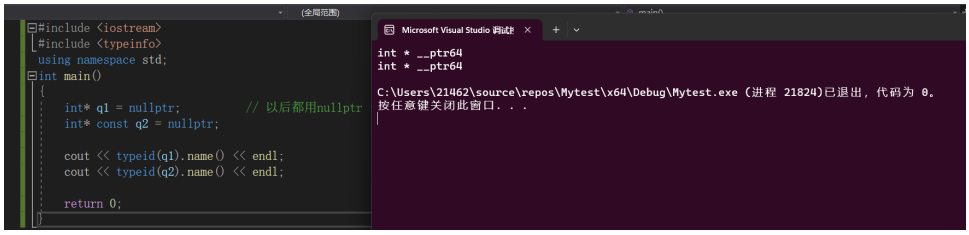



```
// 正确
const int a = 10 ;
const int *const p = &a ;           // const int* <- const int *
```



- 在和指针的结合过程中`顶层const`是不参与类型的：

```
#include <iostream>
#include <typeinfo>
using namespace std ;
int main()
{
 int *q1 = nullptr ;           // 以后都用nullptr ;
    int *const q2 = nullptr ;

    cout << typeid(q1).name() << endl ;
    cout << typeid(q2).name() << endl ;

 return 0 ;
}
```



> 结论：`const`**如果右边没有指针*的话，**`const`**是不参与类型的，**`q2`**的类型相当于是**`int*`

- 总结`const`和指针的类型转换公式。

```
int * <- const int *          // 错误
const int * <= int *          // 正确
```

- **面试题问**：下述代码中，`p`是不是放的是`a`的地址，将`p`中的内容放到`q`，那`a`是一个普通的变量，将一个`int`类型的地址放到`int*`类型的指针内，这有什么错误的？

```
int main{
    int a = 10 ;
    const int *p = &a ;
    int *q = p ;

    return 0 ;
}
```

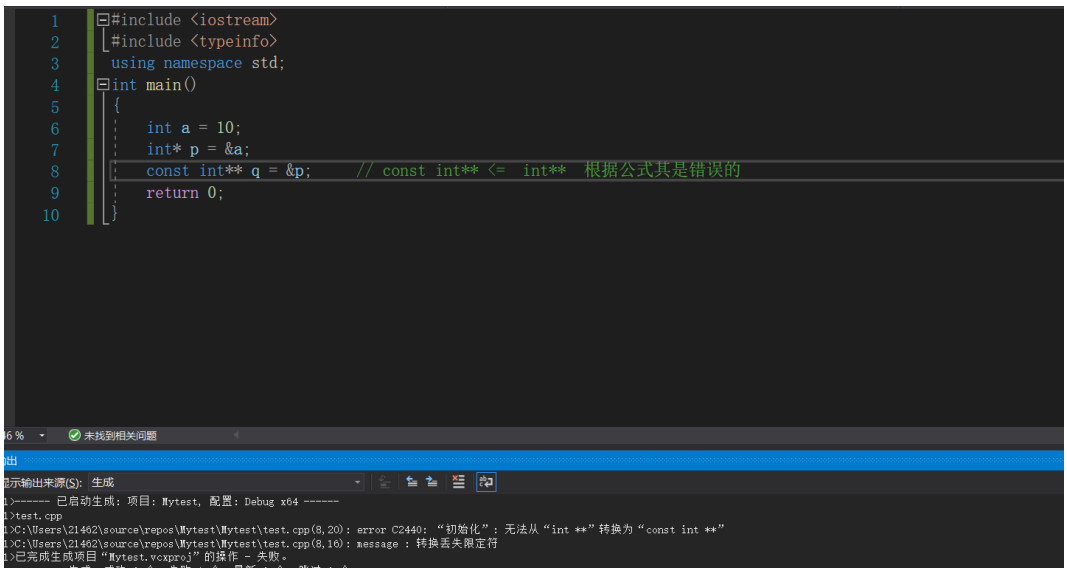
> 解析：`int *q = p`这句话和`a`根本就没关系，即使改为下面的代码，这种转换也是错误的。
>
> ```
> int main{
>
> const int *p = nullptr ;   // p的类型为 const int * (int const *
> )
>
> int *q = p ;        // int *  <-  const int*
>
> return 0 ;
> }
> ```
>
> **无论`p`指向的数据是`int`还是`const int`，在执行`int *q = p`的时候编译始终认为`p`指向的是`const int`类型的数据，而`C++`编译器认为将一个整型常量的地址给一个普通指针`int* q`可能会造成非法 修改内存值，所以是错误的。**

- `const`和二级指针的结合使用。

> 类型转换公式：
>
> ```
> int** <- const int**      // 错误的: 防止const 修饰的量的内存值被意外修改。
> const int** <- int**      // 错误的
>
> int ** <= int *const*     // 这种情况是const和一级指针的结合，const 这时候只和其后面的*结合。也是错误的。
>
> int*const * <= int **    // 这种情况是可以的相当于: const* <- *
> ```

实例:

```
int main()
{
    int a = 10 ;
    int *p = &a ;
    const int **q = &p ;      // const int** <=  int**  根据公式其是错误的
    return 0 ;
}
```



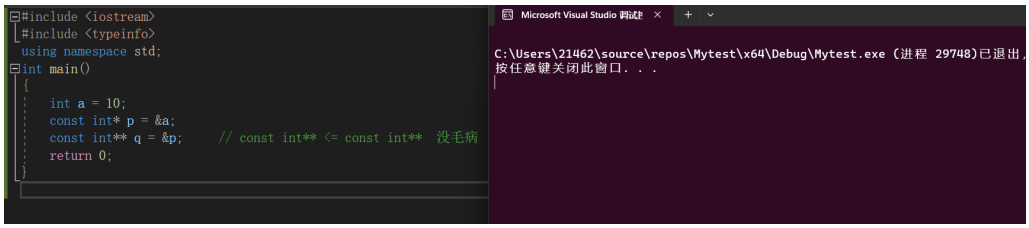
解析:

```
int main()
{
    int a = 10 ;
    int *p = &a ;
    const int **q = &p ;      // const int** <=  int**  根据公式其是错误的
    return 0 ;
}
/*
    const int *  *p : 离变量最近的*号表示p是一个指针，前面的一部分表示指针指向的类型。


    首先 *q 的类型是 const int *
    *q 和 p 指向的内存都是一级指针的内存。

    从*q的角度来讲，我们可以给*q一个 const int 的变量的地址。
    const int b = 10 ;
    *q = &b ;

    因为*q 和 p 指向的是同一块内存，但指向这块内存的变量b是const int的，因为p的类型为int* ，就会导致常量的地址泄      露给了普通的指针，会导致非法修改内存，所以const int** <= int**是错误的。
*/
```

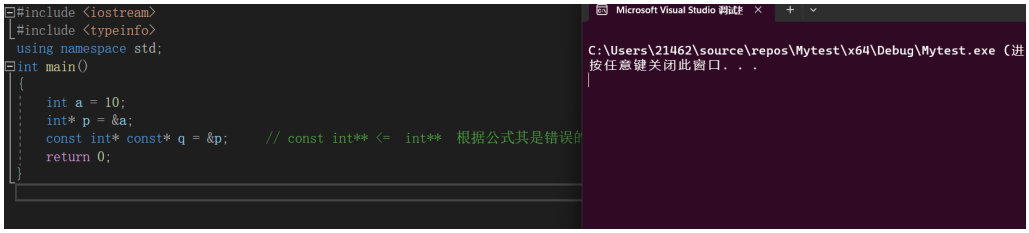
问题的解决方式:

```
// 第一种：错误的原因是*q被给了一个const int的地址 ， 我们直接将p修改为 const int * 解决问题
int main()
{
    int a = 10 ;
    const int *p = &a ;
    const int **q = &p ;      // const int** <= const int**  没毛病
    return 0 ;
}

// 第二种：错误的原因是*q被给了一个const int的地址，在此版本我们不允许给*q赋值，完美杜绝这种问题。
int main()
{
    int a = 10 ;
    int *p = &a ;
    const int *const*q = &p ;      // const int** <=  int**  根据公式其是错误的
    return 0 ;
}
```

第一种:



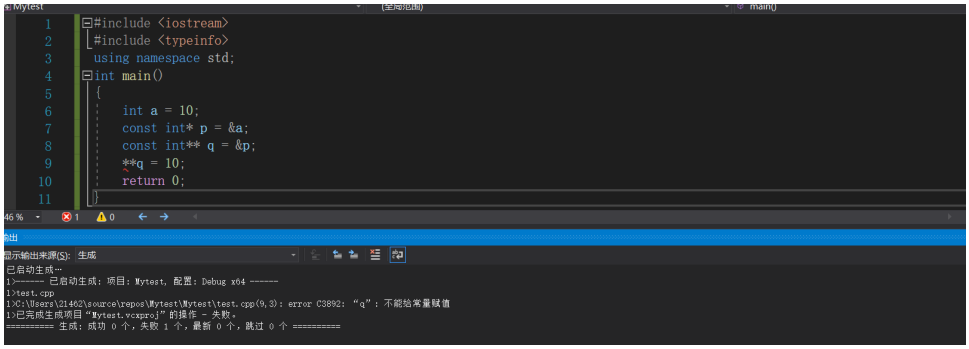
第二种:



在形式上有四种种结合方式

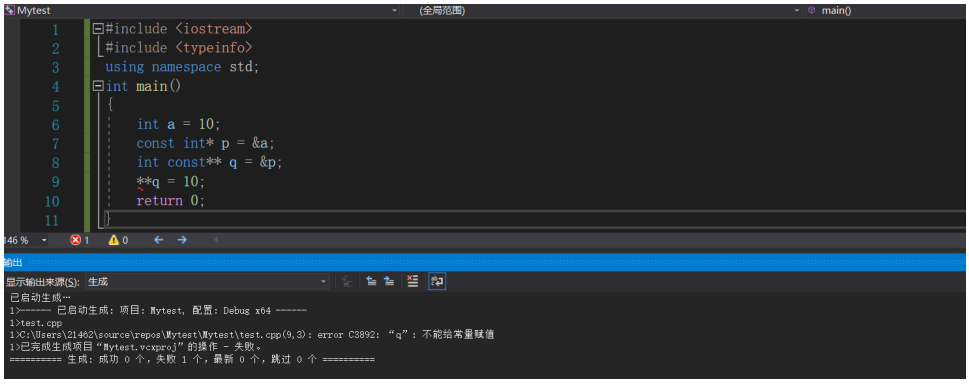
- `const int **q`: `const` 修饰 `int` , `**q` 不能作为左值， `*q` 和 `**q` 都可以作为左值。

```
int main()
{
    int a = 10 ;
    const int *p = &a ;
    const int **q = &p ;
 **q = 10 ;
    return 0 ;
}
```



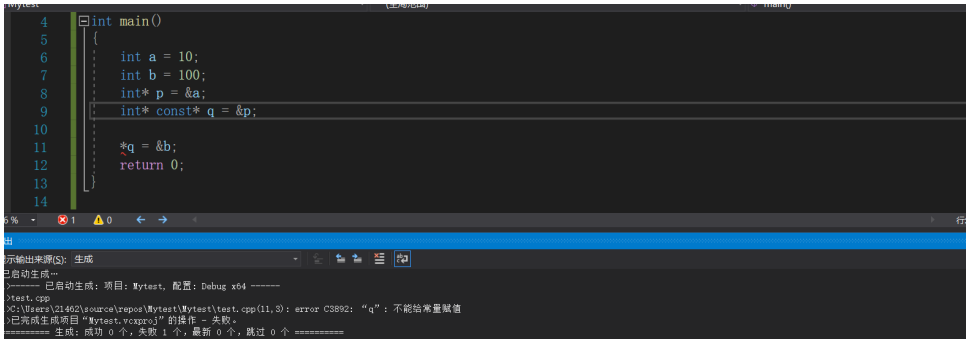
- `int const **q` ： `const` 修饰`int`，`**q` 不能作为左值， `*q` 和`**q` 都可以作为左值。和上一种情况相同。

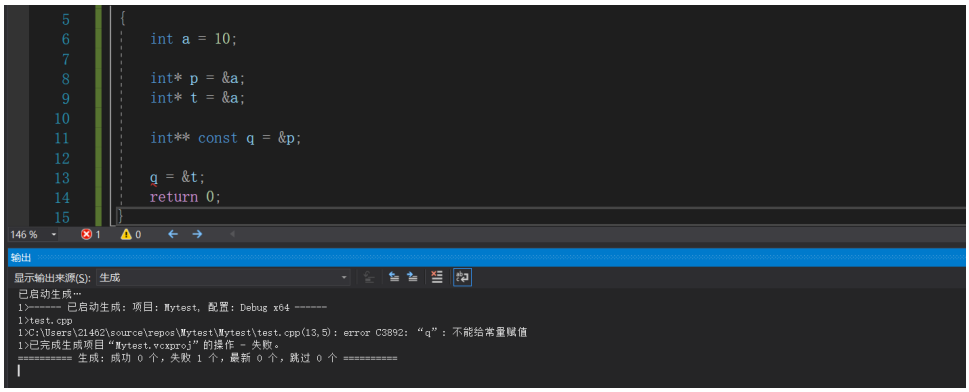
```
int main()
{
    int a = 10 ;
    const int *p = &a ;
    int const **q = &p ;
 **q = 10 ;
    return 0 ;
}
```



- `int *const* q` ： `const` 修饰`int *`，`*q` 不能作为左值， `q` 和`**q` 都可以作为左值 被修改。

```
int main()
{
    int a = 10 ;
    int b = 100 ;
int *p = &a ;
    int *const*q = &p ;

*q = &b ;
    return 0 ;
}
```



- `int **const q`： `const` 修饰`int **`，`q`不能作为左值， `*q` 和`**q` 可以作为左值被修改。

```
int main()
{
    int a = 10 ;

 int *p = &a ;
 int *t = &a ;

    int **const q = &p ;

 q = &t ;
    return 0 ;
}
```